

Rumore quantistico sul dimero

Panoramica della pipeline (vista a 2000 piedi)

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento è una mappa, non una derivazione: serve a vedere in un colpo d'occhio come è strutturata la pipeline di rumore sul dimero prima di entrare nel dettaglio di ciascuno stadio (ciascuno ha un proprio documento dedicato, elencato in Sez. 3). Scope, canali di rumore e decisioni operative sono quelli confermati dal relatore (risposta del 2 settembre 2026, `domande_relatore.md`, sez. 12) e seguono la terminologia delle sue slide (`7Physical_implementation.pdf`).

Indice

1	Da dove partiamo	1
2	Cosa cambia: da $\psi\rangle$ a ρ	1
3	Gli stadi della pipeline	2
3.1	Modello di rumore	2
3.2	VQE con termine DM, sotto rumore	2
3.3	Quantum simulation (Trotter), sotto rumore	2
3.4	Correlazioni dinamiche, sotto rumore	3
3.5	Scan sui parametri di rumore	3
4	Cosa resta fuori	3
5	Il filo conduttore verificato in ogni stadio	3

1 Da dove partiamo

La parte a sistema chiuso è completa sul dimero: Hamiltoniana esatta, VQE con termine DM, evoluzione temporale e^{-iHt} via Suzuki–Trotter, e correlazioni dinamiche $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ tramite un circuito di tipo Hadamard test. Tutto lavora su uno stato *puro* $|\psi\rangle$ che evolve unitariamente: non c'è interazione con l'ambiente, non c'è rumore.

Questa pipeline ripercorre esattamente la stessa catena di stadi — preparazione dello stato fondamentale, evoluzione temporale, misura dei correlatori — ma la accompagna con due sorgenti di rumore realistiche, quelle di un dispositivo quantistico vero. Non si introduce fisica nuova nell'Hamiltoniana: si aggiunge un modello di come un computer quantistico reale esegue (in modo imperfetto) gli stessi circuiti già scritti.

2 Cosa cambia: da $|\psi\rangle$ a ρ

Il rumore accoppia il sistema a un ambiente che non osserviamo. Uno stato puro non basta più a descrivere il sistema una volta che tracciamo via i gradi di libertà dell'ambiente: serve

l'operatore densità ρ , e l'evoluzione non è più unitaria pura ma un'operazione quantistica più generale. Il documento sul modello di rumore (`risultati_modello_rumore_dimero.tex`) richiama questo formalismo dal punto dove serve; qui basta sapere che da questo momento lavora con ρ al posto di $|\psi\rangle$, e che in Qiskit questo corrisponde a usare `AerSimulator(method="density_matrix")` invece del simulatore `statevector`.

3 Gli stadi della pipeline

#	Stadio	Cosa cambia rispetto al sistema chiuso
1	Modello di rumore	nuovo: nessun analogo nel sistema chiuso
2	VQE con termine DM, rumoroso	stesso ansatz, simulatore a ρ
3	Quantum simulation (Trotter), rumorosa	stesso circuito, compilato per passo
4	Correlazioni dinamiche, rumorose	stesso Hadamard test, readout incluso
5	Scan sui parametri di rumore	nuovo: nessun analogo nel sistema chiuso

Tabella 1: I cinque stadi della pipeline. Gli stadi 2–4 sono mirror dei corrispondenti stadi a sistema chiuso; gli stadi 1 e 5 sono propri di questa pipeline.

3.1 Modello di rumore

Il relatore ha confermato due soli canali (slide 17 del corso): errore di gate (canale depolarizzante, separato a 1 e 2 qubit) ed errore di lettura (readout). T_1/T_2 sono esclusi esplicitamente. Il compito di questo stadio è tradurre dati di calibrazione reali — pubblicati per un chip esistente — in un oggetto `NoiseModel` di Qiskit, passando dal formalismo a operatori di Kraus richiamato a lezione. Documento: `risultati_modello_rumore_dimero.tex` (con derivazione completa in `teoria_modello_rumore.tex`).

3.2 VQE con termine DM, sotto rumore

Si ripete la stima del ground state con lo stesso ansatz PMA-2q-3 già validato a sistema chiuso (fedeltà 1 nel caso ideale), ma il circuito viene ora eseguito su un simulatore a operatore densità con il `NoiseModel` del modello di rumore agganciato. L'osservabile d'interesse è quanto l'energia stimata e la fedeltà rispetto al ground state esatto si allontanano dal caso ideale. Documento: `risultati_vqe_dm_rumoroso_dimero.tex`.

3.3 Quantum simulation (Trotter), sotto rumore

Stesso circuito di Suzuki–Trotter del sistema chiuso. Qui c'è un'insidia tecnica verificata esplicitamente: se si transpila *l'intero* circuito a un livello di ottimizzazione alto, Qiskit riconosce che gli N passi identici formano nel complesso un unico unitario a 2 qubit e li collassa in un circuito a costo *costante*, indipendente da N . Questo distruggerebbe silenziosamente proprio il compromesso che vogliamo studiare (più passi $\Rightarrow$ meno errore di Trotter ma più rumore accumulato). La soluzione è transpilare una volta il singolo passo al suo costo minimo (3 CNOT, già dimostrato in `circuito_compatto_teorie_e_limiti.tex`) e poi ripetere il blocco già compilato N volte, senza ritranspilare il circuito completo. Documento: `risultati_trotter_rumoroso_dimero.tex` — include anche un cross-check indipendente (circuito Qiskit contro pura potenza di matrice in `numpy`) e il confronto diretto fra $F(N)$ a rumore nullo e a rumore acceso, per rendere esplicito perché esista un compromesso.

3.4 Correlazioni dinamiche, sotto rumore

Stesso circuito Hadamard test del sistema chiuso (ancilla + 2 qubit di registro), ora con rumore su tutti i suoi ingredienti: preparazione dello stato, blocco $U(t)$ ripetuto (stadio precedente), e infine la misura sull'ancilla, che include anche l'errore di lettura del modello di rumore. Documento: `risultati_correlatori_rumorosi_dimero.tex`.

3.5 Scan sui parametri di rumore

Il relatore chiede esplicitamente di non fermarsi a un solo punto: si ripete il conto dello stadio precedente (o già di quello di Trotter) al variare di $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$, per vedere come si sposta il numero di passi ottimale N^* che minimizza l'errore totale — risultato di un compromesso fra errore di Trotter (diminuisce con N) e rumore accumulato (cresce con N). Documento: `risultati_scan_parametri_rumore_dimero.tex` — include anche un affinamento sulla legge di scala di N^* verso la saturazione.

4 Cosa resta fuori

Per completezza, dichiarato esplicitamente per non lasciarlo implicito: rilassamento e defasamento (T_1 , T_2) sono esclusi per decisione del relatore, anche se compaiono nelle sue slide come canali standard; il readout asimmetrico è opzionale, trattato come estensione separata (`teoria_readout_asimmetrico.tex`, `risultati_readout_asimmetrico.tex`) — lo stesso vale per la domanda se riottimizzare il VQE sotto rumore cambi i risultati a valle (`risultati_vqe_noise_aware_definitivo.tex`); le reti neurali (NQS) restano fuori scope come nel sistema chiuso.

5 Il filo conduttore verificato in ogni stadio

Una proprietà usata, esplicitamente o implicitamente, in ogni stadio a valle del modello di rumore: il readout simmetrico è sempre un fattore **moltiplicativo** sull'osservabile misurato, mai additivo — da cui discende, per esempio, che N^* non dipende da p_{readout} (stadio 5). Questa proprietà smette di valere non appena il readout diventa asimmetrico (`teoria_readout_asimmetrico.tex`): un promemoria che ogni argomento di invarianza in questa pipeline poggia su un'ipotesi verificata, non su una coincidenza.